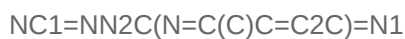
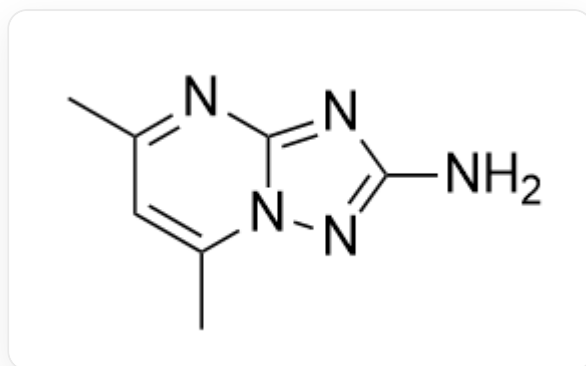


题目

将三氯化钌的稀盐酸溶液与**L**（结构如下图所示）的乙醇溶液混合, 在 75°C 下温和加热 3h , 析出砖红色粉末;



该粉未经丙酮-水混合溶剂重结晶, 析出橙红色晶体**A**。对**A**有如下表征结果:

- (1) 磁矩测定实验表明, **A**在 20°C 下的磁矩为 $\mu = 1.9\mu_B$ 。
- (2) 元素分析表明, **A**中各元素的含量(质量分数)为: C , 29.52%; H , 3.86%; N , 24.58%。
- (3) X-射线衍射表明,**A**的晶体中存在两种分子:一种是钌的单核八面体配合物分子,分子中存在 4 根氢键, **L**用五元环上与两个碳原子相连的氮原子配位; 另一种是溶剂分子。
- (4) **A**的丙酮溶液的核磁共振氢谱表明, 配体**L**仅有一种化学环境。

以下有关**A**晶体的说法中, 哪几项是正确的?

1. **A**中 Ru 在八面体场中的电子排布为 $t_{2g}^3 e_g^2$
2. **A**晶体的化学式为 $\text{RuC}_{14}\text{H}_{22}\text{O}_2\text{N}_{10}\text{Cl}_3$
3. **A**中不含丙酮分子或乙醇分子
4. 配合物中含有 $\text{N} - \text{H} \cdots \text{Cl}$ 氢键

5. 配合物中含有 $N-H \cdots O$ 氢键

A. 1,2,3,4,5

B. 1,2,3,4

C. 1,2,3,5

D. 1,2,4,5

E. 1,3,4,5

F. 2,3,4,5

G. 1,2,3

H. 1,2,4

I. 1,2,5

J. 1,3,4

K. 1,3,5

L. 1,4,5

M. 2,3,4

N. 2,3,5

O. 2,4,5

P. 3,4,5

Q. 以上都不对

答案

正确答案: **M**

详细解析

由磁矩 $\mu = \sqrt{n(n+2)} = 1.9\mu_B$ 可得单电子数为 $n = 1$, 则 Ru 为低自旋; 价电子排布为 $t_{2g}^5 e_g^0$, 说法1错误.

CHECKPOINT

1 PTS

Ru 价电子排布为 $t_{2g}^5 e_g^0$, 说法1错误

A 中 C, H, N 数目比为: $(29.52/12.01) : (3.86/1.008) : (24.58/14.01) \approx 7 : 11 : 5$ **L** 中的 $C : N = 7 : 5$, 乙醇和丙酮中含碳而不含氮, 因此 **A** 中无丙酮或乙醇, 多余的氢的来源应水;

因此 **A** 中含有 Ru, L, H_2O , 可能含有 Cl 和 OH 配体.

CHECKPOINT

1 PTS

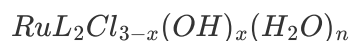
A 中 C, H, N 数目比为: $7 : 11 : 5$, 由此判断**A** 中无丙酮或乙醇, 且含有水分子

设 **A** 的化学式中有 n 个配体 **L**, 则 **A** 的摩尔质量为:

$$M(A) = 12.01 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} \times 7n/29.52\% = 284.8n \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$

当 $n = 1$ 时, 1 个配体 **L** 和 1 个 Ru 的摩尔质量就已达 264.3 $\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$, 不合理;

当 $n = 2$ 时, 摩尔质量 $M = 569.6 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$; 由于 Ru 为 +3 氧化态, 因此 OH 配体和 Cl 配体共有 3 个; 又因为 Ru 为 6 配位, **L** 为单齿配体, 因此配合物内界应有 1 个水分子, 故 **A** 的化学式可表示为:



L 中的 $C:H = 7:11$, 得 $x + 2n = 4$; 依次将 $x = 2, n = 1$ 和 $x = 0, n = 2$ 代入化学式中, 计算摩尔质量得: $x = 0, n = 2$ 时摩尔质量为 $569.8 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$, 符合题意, 即 **A** 为 $RuL_2Cl_3(H_2O)_2$; 则说法2 3正确.

CHECKPOINT

3 PTS

A 为 $RuL_2Cl_3(H_2O)_2$

实际结构应为 $[RuL_2Cl_3(H_2O)] \cdot H_2O$. 配合物的结构为

SMILES:

Cl[Ru-3]([N+]=C2N(C(C)=CC(C)=N2)N=C1N([H])([H])([O+])([H])([H])(Cl)(Cl)

[N+]=C3N(C(C)=C4C)N4N=C3N([H])([H])

根据题目NMR测试的描述, **L**中氨基可以与氯原子形成 $N-H \dots Cl$ 氢键, 而作为配体的水分子可以与**L**中的六元环氮原子形成 $O-H \dots N$ 氢键. 因此配合物中存在 $N-H \dots Cl$ 氢键与 $O-H \dots N$ 氢键, 说法4正确, 5错误.

CHECKPOINT

1 PTS

存在 $N-H \dots Cl$ 氢键, 说法4正确

CHECKPOINT

1 PTS

存在 $O-H \dots N$ 氢键, 说法5错误

因此选择选项M.